Fitxa 5 · La taula periòdica s'explica amb els electrons

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. Mendeléiev va ordenar els elements el 1869 sense conèixer els electrons. Avui veurem per què la seva taula funciona.

La taula s'ordena per Z. Els elements d'un mateix **grup** (columna) tenen el mateix nombre d'electrons de València i, per això, propietats químiques semblants. El **període** (fila) indica el nivell més alt ocupat. Segons l'últim subnivell que s'omple hi ha quatre **blocs**: s (grups 1–2), d (grups 3–12), p (grups 13–18) i f. Els metalls (a l'esquerra) tendeixen a perdre electrons i formar cations; els no metalls (a la dreta) tendeixen a guanyar-ne i formar anions. Els gasos nobles (grup 18) ja tenen el nivell de València ple.

1 **Pinta els blocs** s, p i d a la taula amb tres colors i fes una llegenda. Marca amb una línia gruixuda la frontera entre metalls i no metalls: és una línia en escala que deixa el B, el Si, l'As i el Te al costat dels no metalls, i l'Al, el Ge i l'Sb al costat dels metalls.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe

2 **Grup i electrons de València.** Escriu la configuració de l'últim nivell del Be, el Mg, el Ca i el Sr. Què tenen en comú? Quin ió formen?

3 **Situa'ls.** Sense mirar la taula, digues el període i el grup de l'element que acaba en $4s^2\ 4p^5$. Quin és?

4 **Els colors dels focs a la taula.** Encercla a la taula el Li, el Na, el K, el Ca, el Sr i el Cu. Quins grups i blocs són? Què tenen en comú els que fan colors a la flama?

5 **Període i grup.** Sense mirar la taula, digues el període, el grup i el bloc dels elements que acaben en: a) $3s^1$; b) $2s^2\ 2p^4$; c) $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6$. Quins elements són?

6 **Quin ió forma?** Prediu l'ió que formen el liti, el magnesi, l'alumini, l'oxigen i el clor. Justifica-ho amb els electrons de València.

7 **Famílies.** El sodi i el potassi reaccionen amb aigua d'una manera semblant. El neó i l'argó gairebé no reaccionen amb res. Explica-ho amb la configuració de l'últim nivell.

8 **Metall o no metall?** Classifica, amb la taula: Ca, S, Fe, Br, K, P, Zn, Ne.